NOCIONES BÁSICAS DE LÓGICA

Razonamientos: Conjunto de propiedades en el que las premisas se toman como punto de partida para deducir otra proposición denominada conclusión. Ésta última se sigue lógicamente de las premisas.
Expresiones derivativas: Organizan el razonamiento. Tiene 3 clasificaciones:
- Coordinantes: Y - PERO- etc.
- Introducen la conclusión: LUEGO - POR LO TANTO - POR ENDE - etc.
- Los que indican premisas: PUESTO QUE - YA QUE - PORQUE - DADO QUE - etc.

A la lógica no le importa si las premisas son verdaderas o falsas, sino la forma de llegar a la conclusión, es decir, la forma de razonamiento.

2) Lenguaje de la lógica Proposicional
Variables proposicionales: p, q, r, s, t ...
Conectivas lógicas: $\neg$ NO ; $\bullet$ Y ; $\vee$ O ; $\rightarrow$ ENTONCES
Paréntesis: ( )

2.1) Lenguaje y Metalenguaje
Lenguaje Objeto: el lenguaje que se estudia.
Metalenguaje: El que sabemos, el propio.

2.2) Conectivas y el lenguaje Natural
Condicionales: Por ser Formal, no interesa su contenido, sino la forma de razonamiento; por eso no es necesario que tenga correspondencia con el mundo.
Antecedente: La condición. Generalmente siempre va primero.
Consecuente: Es la proposición que se afirma bajo la condición, es decir, lo que sucedería si el antecedente se cumple.

Por ejemplo: "Si apruebo Pensamiento Científico, me voy de vacaciones"
Antecedente Consecuente

Entre el ANTECEDENTE y el CONSECUENTE no es necesario que halla relación entre uno y otro.

Condicional material: (A $\rightarrow$ B) es verdadero si A es falso o B es verdadero.
- Si ambos términos son V o F mi condicional va a ser verdadero.
- El condicional es FALSO cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso.

Por ejemplo:
- Promocioné IPC y me fui de vacaciones. (V- V) VERDADERA
- No promocioné IPC y no me fui de vacaciones. (F - F) VERDADERA
- Promocioné IPC pero no me fui de vacaciones. (V- F) FALSA
- No promocioné IPC pero me fui de vacaciones. (F- V) VERDADERA

Condicional vacuamente verdadero: Cuando se tiene un condicional Verdadero con un antecedente Falso.
Por ejemplo: " Si pongo las manos en el fuego, me quemo"

Este condicional es verdadero cuando pongo las manos en el fuego, es decir, A y B son verdaderos, pero normalmente no solemos poner las manos en el fuego y no nos quemamos, es decir, A y B son falsos. Sin embargo sigue siendo verdad que si ponemos las manos en el fuego nos quemamos, por eso esta clase de condicionales reciben este nombre.

El condicional es verdadero siempre y cuando no quede el antecedente verdadero y el consecuente falso.

Recordar: El punto separa las premisas.

3. VALIDEZ

La validez es la encargada de transmitir la verdad, asegura que si la forma de razonamiento es válida, la conclusión va a ser verdadera.

Es importante mencionar que la validez de un razonamiento no depende de los valores veritativos de las proposiciones que lo componen.

Forma de razonamiento inválida:

$$\frac{V}{F} \quad \begin{matrix} \rightarrow \text{Premisas} \\ \rightarrow \text{Conclusión} \end{matrix}$$

- Razonamiento válido + conclusión falsa = Por lo menos una de las premisas es falsa.

3.1) Contraejemplo

Dar un contraejemplo consiste en construir un razonamiento de igual forma lógica que otro, pero con premisas verdaderas y conclusión falsa. Su función es probar la invalidez de un razonamiento. NO ES MÉTODO PARA PROBAR LA VALIDEZ DE UN RAZONAMIENTO. Por ejemplo:

$$\frac{\begin{matrix} p \rightarrow q \\ \neg p \end{matrix}}{\neg q}$$

Contraejemplo:

Si Maradona es un actor famoso, entonces es conocido en el mundo entero
Maradona no es un actor famoso

Maradona no es conocido en el mundo entero

Entonces sabemos que el razonamiento es inválido.

3.2) Formas válidas e inválidas

- La validez de los razonamientos depende de su forma. Si la forma es válida y las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente también será verdadera.

Formas válidas:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ A \\ \hline B \end{array}$$

MODUS PONENS

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg B \\ \hline \neg A \end{array}$$

MODUS TOLLENS

- Estas formas no admiten casos de sustitución que hagan a las premisas verdaderas y a la conclusión falsa.

Formas inválidas:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ B \\ \hline A \end{array}$$

FALACIA DE AFIRMACIÓN DEL CONSECUENTE

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg A \\ \hline \neg B \end{array}$$

FALACIA DE NEGACIÓN DEL ANTECEDENTE

- Estas formas admiten premisas verdaderas y conclusión falsa, por eso son formas inválidas.

4) EL MÉTODO DE DEDUCCIÓN NATURAL

Este método sólo es posible en un lenguaje sintáctico, es decir, que sólo trabajamos con fórmulas sin contenido y, por lo tanto, ni verdaderas ni falsas.

Reglas de Inferencia:

1-Reglas para el condicional

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ A \\ \hline B \end{array}$$

MODUS PONENS (M.P)

Altillo.com

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg B \\ \hline \neg A \end{array}$$

MODUS TOLLENS (M.T)

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ B \rightarrow C \\ \hline A \rightarrow C \end{array}$$

SILOGISMO HIPOTÉTICO (S.H)

2- Reglas para la disyunción

$$\begin{array}{l} A \vee B \\ \neg A \\ \hline B \end{array}$$

SILOGISMO DISYUNTIVO 1 (S.D)

Altillo.com

$$\begin{array}{l} A \vee B \\ \neg B \\ \hline A \end{array}$$

SILOGISMO DISYUNTIVO 2 (S.D)

3- Reglas para la conjunción

$$\frac{A \quad B}{A \cdot B}$$

CONJUNCIÓN
(Conj.)

Altillo.com

$$\frac{A \cdot B}{A}$$

SIMPLIFICACIÓN 1
(Simp.)

$$\frac{A \cdot B}{B}$$

SIMPLIFICACIÓN 2
(Simp.)

4- Reglas para la negación

$$\frac{A}{\neg\neg A}$$

DOBLE NEGACIÓN 1
(D.N)

$$\frac{\neg\neg A}{A}$$

DOBLE NEGACIÓN 2
(D.N)

$$\frac{A \quad B \cdot \neg B}{\neg A}$$

ABSURDO
(Abs.)

Altillo.com

Las siguientes son aplicaciones incorrectas de la regla de simplificación:

$$\frac{(p \cdot q) \rightarrow r}{p}$$

Altillo.com

$$\frac{\neg (p \cdot q)}{p}$$

$$\frac{p \vee q}{p}$$

Son aplicaciones incorrectas porque no puedo simplificar ni aplicar ninguna regla a fórmulas que formen parte de fórmulas complejas(una fórmula negada es también una fórmula compleja). En el último caso sencillamente no puedo simplificar porque no es una conjunción.

4.1) Deducciones directas e indirectas
Cuando no se puede llegar a la conclusión directamente aplicando reglas de inferencia a las premisas se puede dar un rodeo y probar indirectamente la conclusión.
1º paso: negar la conclusión que se quiere probar y agregar ese dato como un paso más en la cadena deductiva. Pero, en una deducción formal todo paso debe estar justificado. Entonces podemos justificar la negación del supuesto(conclusión) mediante la regla del absurdo, y llamamos, al supuesto en cuestión "hipótesis del absurdo".
2º paso: Intentar obtener una contradicción, es decir, la conjunción de la fórmula y su contradicción. Esto se hace, ahora sí, aplicando directamente las reglas de inferencia a las premisas y a la hipótesis. Si llegamos a una contradicción, la regla nos autoriza a negar el supuesto que la originó, de ese modo, obtenemos la conclusión buscada.

No hay que confundir la deducción indirecta o la regla del absurdo (las cuales prueban la validez del razonamiento) con el contraejemplo (que prueba la invalidez).

1.	$p \vee q$	
2.	$p \rightarrow r$	
3.	$q \rightarrow r$	$/ \therefore r$
4.	$\neg r$	Hipótesis del Absurdo
5.	$\neg q$	De 3 y 4 por *MT*
6.	p	De 1 y 5 por *SD*
7.	$\neg p$	De 2 y 4 por *MT*
8.	$p \,.\, \neg p$	De 6 y 7 por Conj.
9.	$\neg\neg r$	De 4 a 8 por Abs.
10.	r	De 9 por DN

La regla del Absurdo expresa la contradicción (B . ¬ B) en metalenguaje, eso quiere decir que podemos obtener cualquier contradicción.
Son entonces también correctas las siguientes soluciones:

1.	$p \vee q$	
2.	$p \rightarrow r$	
3.	$q \rightarrow r$	$/ \therefore r$
4.	$\neg r$	HA
5.	$\neg q$	De 3 y 4 por MT
6.	p	De 1 y 5 por SD
7.	r	De 2 y 6 por MP
8.	$r \,.\, \neg r$	De 7 y 4 por Conj.
9.	$\neg\neg r$	De 4 a 8 por Abs.
10.	r	De 9 por DN

5) Los razonamientos inductivos y la inducción
Razonamientos deductivos: la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión, esto es una característica muy importante de los razonamientos válidos.
Razonamientos inductivos:
- La verdad de la conclusión será probable y tendrá mayor posibilidad de ser verdadera cuanto mayor sea el número de casos.
- La conclusión no se deduce, sino que se infiere en algún grado de posibilidad.
- Las premisas adicionales modifican las probabilidades de la conclusión, haciéndola más o menos probable o incluso falsa si hubiera entre las premisas un caso contrario al enunciado general. ESTO NO OCURRE EN LOS RAZONAMIENTOS DEDUCTIVOS (a esta característica de los razonamientos deductivos se la denomina "propiedad de la monotonía".)
- La conclusión siempre dice más que lo está contenido en las premisas (nos permite obtener un conocimiento nuevo).
- Amplían el conocimiento pero al precio de garantizar la verdad de la conclusión.
- El conocimiento que proporcionan es siempre FALIBLE.
- En el inductivismo no es contradictorio afirmar mis premisas y negar mi conclusión.
- La inducción va de los conocido a lo desconocido.
- La verdad de las premisas no siguen la verdad de la conclusión.

5.1) Inducción por enumeración simple
Razonamientos por numeración: Es afirmar una generalización basada en la observación de una muestra; es decir, se saca una conclusión acerca de todos los miembros de una clase a partir de premisas que se refieren a algunos miembros observados de la clase en cuestión.

Esquema: A_1 es B

A_2 es B

A_3 es B

Por lo tanto, todos los A son B → Enunciado General Universal

Altillo.com

Si los casos A observados poseen la propiedad B sólo en algún porcentaje, la conclusión será un enunciado general estadístico.
En los razonamientos inductivos por enumeración, se sabe que a pesar de ser deductivamente inválidos, pueden ser correctos desde el punto de vista inductivo, y para eso existen 2 criterios que determinan, en principio, la corrección de estos razonamientos.
Estos son:
Criterio de cantidad: La cantidad de casos considerados debe ser un número suficientemente grande para poder generalizar.
Criterio de calidad: La cantidad de casos considerados debe ser suficientemente variada, es decir, tiene que ser una muestra representativa, para poder generalizar.
Inducción incorrecta: Cuando se generaliza a partir de unos pocos casos o cuando los casos considerados, aún en número suficiente, no son representativos de la totalidad de la población, se realiza una INDUCCIÓN INCORRECTA, es decir, una GENERALIZACIÓN ACCIDENTAL.

Por ejemplo: Una encuesta electoral que considere una gran cantidad sólo del barrio de Lugano no es válida para la Capital Federal, puesto que no es representativa.

Es importante mencionar que estos criterios poseen problemas, en el de cantidad no se puede determinar que cantidad de casos son necesarios. La cantidad depende del contexto.
Por ejemplo, si uno pone las manos en el fuego y se quema, basta con hacerlo una vez para realizar una inducción a partir de una sólo caso; y en el de calidad o se puede establecer una muestra representativa sabiendo que el universo a considerar es infinito.

5.2) Otros razonamientos inductivos
El conocimiento empírico (se apoya en razones parciales, no deductivas) y el conocimiento que proporcionan las ciencias fácticas están basados en razones no concluyentes.

Se considera inductivo a todo tipo de razones (no necesariamente razonamientos inductivos) que proporcionen algún apoyo parcial, no concluyente, a alguna cuestión, por este motivo la experiencia, la observación (por ser falible) es una justificación inductiva.

Silogismo Inductivo:

· Brindan apoyos parciales su conclusión.
· La conclusión no se deduce de las premisas.
· La 1º premisa establece la frecuencia con que se da cierta propiedad en los individuos de una clase. La 2º indica que un individuo pertenece a esa clase. La conclusión establece que también tiene esa propiedad.

Por ejemplo:

La mayoría de los deportistas lleva una vida sana.
Juan es deportista.

Juan lleva una vida sana.

Juan leyó, una semana antes del parcial, la bibliografía Obligatoria de ICSE, Y aprobó.
Ana leyó, una semana antes la bibliografía de ICSE

Ana aprobó ICSE

RAZONAMIENTO POR ANALOGÍA
(ya que se dio en un caso pero podría darse o no en otro)

Forma Lógica:

A tiene todas las propiedades de F, G, H y Z
B tiene las propiedades de F, G y H
B tiene las propiedades de Z

En ambos ejemplos las premisas no garantizan la verdad de la conclusión, sólo la toma como probable.